

Correction

Baccalauréat Sciences mathématiques A & B

Session : Normal 2019

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.5 pts)

On rappelle que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif et que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire de zéro la matrice nulle $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Soit $*$ la loi de composition interne définie sur $\mathbb{C}$ par :

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) (\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2) ; (x + yi) * (a + bi) = xa + (x^2b + a^2y)i$$

1 - a) Montrons que la loi $*$ est commutative sur $\mathbb{C}$.

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2 ; z = x + iy$ et $z' = a + ib$

On a :

$$\begin{aligned} z * z' &= (x + iy) * (a + ib) \\ &= xa + (x^2b + a^2y)i \\ &= ax + (a^2y + x^2b)i \\ &= z' * z \end{aligned}$$

la loi $*$ est commutative sur $\mathbb{C}$

b) Montrons que la loi $*$ est associative sur $\mathbb{C}$.

Soit $(z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$ On a :

$$\begin{aligned} (z * z') * z'' &= [(x + iy) * (a + ib)] * (s + it) \\ &= [xa + (x^2b + a^2y)i] * (s + it) \\ &= xas + [x^2a^2t + s^2(x^2b + a^2y)]i \\ &= xas + (x^2a^2t + s^2x^2b + s^2a^2y)i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z \times (z' \times z'') &= (x + iy) \times [(a + ib) \times (s + it)] \\
&= (x + iy) \times [as + (a^2t + s^2b)i] \\
&= xas + (x^2(a^2t + s^2b) + a^2s^2y)i \\
&= xas + (x^2a^2t + s^2x^2b + s^2a^2y)i
\end{aligned}$$

Donc : $(z \times z') \times z'' = z \times (z' \times z'')$

D'où : La loi $*$ est associative sur $\mathbb{C}$

- c) Montrons que la loi $*$ admet un élément neutre e que l'on déterminera .

Comme $*$ est commutative, il suffit de résoudre l'équation $z * e = z$ d'inconnue $ae = a + ib$ et $\forall z \in \mathbb{C}$

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, tel que $z = x + iy$

$$\begin{aligned}
z * e = z &\Leftrightarrow xa + (x^2b + a^2y)i \\
&\Leftrightarrow xa = x; x^2b + a^2y = y \\
&\Leftrightarrow a = 1; x^2b = 0 \\
&\Leftrightarrow a = 1; b = 0 \\
&\Leftrightarrow e = 1
\end{aligned}$$

Pour $z = 0$ on a : $0 \times 1 = 0$

Donc $*$ admet $e = 1$ comme l'élément neutre

- d) Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. Montrons que le nombre complexe $x + yi$ admet le nombre complexe

$\frac{1}{x} - \frac{y}{x^4}i$ comme symétrique pour la loi $*$

Soient $z = x + iy$ et $z' = a + ib$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

On a : $z * z' = e = 1 \Leftrightarrow xa = 1$ et $x^2b + a^2y = 0$

Donc : $a = \frac{1}{x}$ et $b = \frac{-y}{x^4}$

Comme $*$ est commutative

Alors le symétrique de z est $z' = \frac{1}{x} - i \frac{y}{x^4}$

2 - On considère le sous-ensemble E de $\mathbb{C}$ défini par : $E = \{x + yi/x \in \mathbb{R}_+^* ; y \in \mathbb{R}\}$

- a) Montrer que E est stable pour la loi $*$ dans $\mathbb{C}$.

Soit $z, z' \in E$ tel que $z = x + iy$ et $z' = a + ib$, avec $x > 0$ et $a > 0$

On a : $z * z' = xa + (x^2b + a^2y)i \in E$

Car $x > 0$ et $a > 0 \Rightarrow xa > 0$

Donc E est stable pour $*$

- b) Montrons que $(E, *)$ est un groupe commutatif.

On a :

- * Est associative
- * admet un élément neutre $e = 1 \in E$
- Toute élément de E est symétrisable de symétrique $z' = \frac{1}{x} - i \frac{y}{x^4}$ car : $x > 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > 0$
- * est commutative

$(E, *)$ est un groupe commutatif.

3 - On considère le sous-ensemble G de E défini par : $G = \{1 + yi/y \in \mathbb{R}\}$

Montrons que G est un sous-groupe de $(E, *)$

Comme $1 = 1 + 0i \in G$ alors $G \neq \emptyset$ et aussi $G \subset E$ car $1 > 0$

Soient $z, z' \in G$ et $(\forall (b, y) \in \mathbb{R}^2)$ avec $z = 1 + iy$ et $z' = 1 + ib$ le symétrique de z

On a : $z * z' = (1 + iy) * (1 + ib) = 1 + (b + y)i$

D'où $z * z' \in G$

Donc : G est un sous-groupe de $(E, *)$

4 - On considère l'ensemble $F = \left\{ M(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \right\}$

a) Montrons que F est stable pour la loi $\times$ dans $M_2(\mathbb{R})$.

Soit $M(x, y), M(a, b) \in F$

$$\text{On a : } M(x, y) \times M(a, b) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xa & xb + ya \\ 0 & xa \end{pmatrix} \in F$$

$$\text{Car } xa > 0 \text{ et } xb + ya \in \mathbb{R} \text{ De même } M(a, b) \times M(x, y) = \begin{pmatrix} xa & xb + ya \\ 0 & xa \end{pmatrix} \in F$$

Donc : F est stable par $\times$ dans $M_2(\mathbb{R})$

b) On considère l'application $\varphi : E \longrightarrow F$

$$x + yi \longmapsto M(x^2, y)$$

Montrons que φ est un isomorphisme de $(E, *)$ vers $(F, \times)$

Soient $z = x + iy, z' = a + ib \in E$

$$\text{On a : } \varphi(z) \times \varphi(z') = M(x^2, y) \times M(a^2, b) = M((xa)^2, x^2b + a^2y)$$

$$\varphi(z * z') = \varphi(xa + (x^2b + a^2y)i)$$

$$= M((xa)^2, x^2b + a^2y)$$

D'où : $\varphi(z * z') = \varphi(z) \times \varphi(z')$ (2)

Soit $M(a, b) \in F; a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$

$$\varphi(z) = M(a, b) \Leftrightarrow M(x^2, y) = M(a, b)$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{a} (x > 0); y = b$$

$$\Leftrightarrow z = \sqrt{a} + bi$$

Alors φ est une bijection de E à valeurs dans F (1)

0,25 pt

D'après (1) et (2) φ est une isomorphisme de $(E, *)$ vers $(F, \times)$

c) Dédudisons que $(F, \times)$ est un groupe commutatif.

— $(E, *)$ est un groupe commutative

— φ est une isomorphisme de $(E, *)$ vers $(F, \times)$

Alors $(F, \times)$ est un groupe commutatif.

Exercice 2 : (3.5 pts)

Soit m un nombre complexe non réel ($m \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$)

PARTIE I

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation, d'inconnue z définie par :

$$(E) : z^2 - (1+i)(1+m)z + 2im = 0$$

0,25 pt

1 - a) Montrons que le discriminant de l'équation (E) est non nul.

$$\begin{aligned}\Delta &= (1+i)^2(m+1)^2 - 2im \\ &= (1+i)^2((m+1) - 2m) \\ &= ((1+i)(m-1))^2\end{aligned}$$

Si $\Delta = 0 \Leftrightarrow m = 1$ or $m \in \mathbb{C}$ **Absurde**

D'où $\Delta \neq 0; m \in \mathbb{C}$

0,5 pt

b) Déterminons z_1 et z_2 , les deux solutions de l'équation (E)

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{(1+i)(m+1) + (m-1)(1+i)}{2} = m(1+i) \\ z_2 &= \frac{(1+i)(m+1) - (m-1)(1+i)}{2} = (1+i)\end{aligned}$$

Donc : les solutions de (E) sont $z_1 = m(1+i)$ et $z_2 = (1+i)$

2 - On suppose dans cette question que $m = e^{i\theta}$ avec $0 < \theta < \pi$

0,5 pt

a) Déterminons le module et un argument de $z_1 + z_2$.

$$\text{On sait que : } (z - z_1)(z - z_2) = 0 \Leftrightarrow z^2 - z(z_1 + z_2) + z_1 z_2 = 0$$

$$\text{Donc } z_1 + z_2 = (1+i)(1+m) \text{ et } z_1 z_2 = -2im$$

$$\text{Comme } 1 + e^{ia} = 2 \cos\left(\frac{a}{2}\right) e^{i\frac{a}{2}} \text{ (facile à démontrer)}$$

$$\text{Alors : } z_1 + z_2 = (1 + e^{i\frac{\pi}{2}})(1 + e^{i\theta}) = 4e^{i\frac{\pi}{4}} e^{i\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2\sqrt{2} e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\text{Or } 0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0$$

$$\text{Donc : } |z_1 + z_2| = 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \text{ et } \arg(z_1 + z_2) \equiv \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}[2\pi]$$

b) Montrons que si $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$ alors $z_1 + z_2 = 2i$

$$\text{On a : } z_1 z_2 = -2im$$

$$z_1 z_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow -2im \in \mathbb{R} \Rightarrow m \in i\mathbb{R}$$

D'où $\exists x \in \mathbb{R}$ tel que $m = ix$, puisque $|m| = 1$, alors $x = 1$ ou $x = -1$

Or $\theta \in]0, \pi[$ d'où $x > 0$ donc $x = 1$ alors $m = i$

$$\text{Finalement : si } z_1 z_2 \in \mathbb{R} \text{ alors } z_1 + z_2 = 2i$$

PARTIE II

Le plan complexe rapporté un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$,

On considère les points suivants :

A, B et C d'affixes respectives $a = 1 + i$, $b = (1 + i)m$ et $c = 1 - i$

D l'image de B par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et Ω le milieu du segment $[CD]$.

1 - a) Montrons que l'affixe de Ω est $\omega = \frac{(1-i)(1-m)}{2}$.

On a $\Omega(\omega)$ est le milieu du $[CD]$

$$\text{D'où } \omega = \frac{c + d}{2}$$

Or $D(d)$ est l'image de $B(b)$ par la rotation de centre $O(0)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$

$$\text{Alors } d = ib = (i-1)m$$

$$\text{Donc : } \omega = \frac{(1-i) + m(i-1)}{2}$$

b) $\frac{b-a}{\omega} = \frac{(1+i)m - (1+i)}{(1-i)(1-m)} \times 2 = 2 \frac{1+i}{i-1} = -2i$.

c) Dédudisons que $(O\Omega) \perp (AB)$ et que $AB = 2O\Omega$.

$$\text{On a : } \frac{b-a}{\omega-0} = -2i$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} \widehat{O\Omega, AB} \equiv -\frac{\pi}{2}[2\pi] \\ AB = 2O\Omega \end{cases}$$

$$\text{Donc : } (O\Omega) \perp (AB) \text{ et que } AB = 2O\Omega.$$

2 - La droite $(O\Omega)$ coupe la droite (AB) au point H d'affixe h

a) Montrons que $\frac{h-a}{b-a}$ est réel et que $\frac{h}{b-a}$ est imaginaire pur.

On a $H(h) \in (AB)$, Donc les points A, B et H sont alignées

$$\text{D'où : } \arg\left(\frac{z_H - z_A}{z_B - z_A}\right) = \widehat{O\Omega, AB} \equiv \pi[2\pi]$$

$$\text{Donc : } \frac{h-a}{b-a} \in \mathbb{R}$$

On a $(OH) \perp (AB)$

$$\text{D'où : } \left(\frac{h}{b-a}\right) \in i\mathbb{R}$$

b) Dédudisons h en fonction de m .

$$\text{On a : } \frac{h-a}{b-a} \in \mathbb{R} \text{ alors } \exists x \in \mathbb{R} \text{ tel que } \frac{h-a}{b-a} = x$$

$$\begin{aligned} \frac{h}{b-a} \in i\mathbb{R} \text{ alors } \exists y \in \mathbb{R} \text{ tel que } \frac{h}{b-a} = iy \\ \text{Par suite } \frac{h-a}{b-a} = x \Leftrightarrow \frac{h}{b-a} = x + \frac{a}{b-a} \Leftrightarrow iy = x + \frac{1}{m-1} \\ \text{On a : } -x + iy = \frac{1}{m-1} \quad (1) \text{ et } -x - iy = \frac{1}{\overline{m}-1} \quad (2) \\ (1) + (2) \Leftrightarrow -2x = \frac{1}{m-1} + \frac{1}{\overline{m}-1} \\ \Leftrightarrow x = \frac{-1}{2} \left(\frac{1}{m-1} + \frac{1}{\overline{m}-1} \right) \\ \Leftrightarrow h = x(b-a) + a \\ \Leftrightarrow h = \frac{-1}{2} \left(\frac{1}{m-1} + \frac{1}{\overline{m}-1} \right) (1+i)(m-1) + 1+i \\ \Leftrightarrow h = \frac{-1}{2} \left(\frac{\overline{m} + m - 2}{\overline{m}-1} \right) (1+i) + 1+i \\ \Leftrightarrow h = (1+i) \left(\frac{-1}{2} \left(\frac{\overline{m} + m - 2}{\overline{m}-1} \right) + 1 \right) \\ \Leftrightarrow h = (1+i) \left(\frac{1}{2} \left(\frac{-\overline{m} - m + 2 + 2\overline{m} - 2}{\overline{m}-1} \right) \right) \\ \Leftrightarrow h = \frac{(1+i)}{2} \left(\frac{\overline{m} - m}{\overline{m}-1} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } h = \frac{(1+i)}{2} \left(\frac{\overline{m} - m}{\overline{m}-1} \right)$$

Exercice 3 : (3 pts)

On admet que 2969 (l'année amazighe actuelle) est un nombre premier.

Soient n et m deux entiers naturels vérifiant : $n^8 + m^8 \equiv 0 \pmod{2969}$

1 - On suppose dans cette question que 2969 ne divise pas n .

a) En utilisant le théorème de BEZOUT, montrons que : $(\exists u \in \mathbb{Z}) : u \times n \equiv 1 \pmod{2969}$.

— On a : 2969 ne divise pas n

— 2969 est premier

Alors $2969 \wedge n = 1$

D'après **T.B** $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2$ t.q $2969v + nu = 1$

$$\text{Donc : } nu \equiv 1 \pmod{2969}$$

b) Déduisons que : $(u \times m)^8 \equiv -1 \pmod{2969}$ et que $(u \times m)^{2968} \equiv -1 \pmod{2969}$

(On remarque que : $2968 = 8 \times 371$)

On a : $n^8 + m^8 \equiv 0 \pmod{2969}$

Donc : $(um)^8 \equiv -(nu)^8 \pmod{2969}$

Or $(nu)^8 \equiv 1 \pmod{2969}$

$$\text{D'où : } (um)^8 \equiv -1 \pmod{2969}$$

Par suite : $(um)^{8 \times 371} \equiv (-1)^{371} \pmod{2969}$ ($2969 = 8 \times 371$)

$$(u \times m)^{2968} \equiv -1 \pmod{2969}$$

0,5 pt

c) Montrons que 2969 ne divise pas $u \times m$

$$\text{On a : } (u \times m)^{2968} \equiv -1 \pmod{2969}$$

$$\text{D'où } \exists k \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } (u \times m)^{2968} = -1 + 2969k$$

$$\text{Donc : } \exists k \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } (u \times m) \times (-(u \times m))^{2967} + k \times 2969 = 1$$

$$\text{On pose } u'(-(u \times m))^{2967} \text{ et } v' = k$$

$$\text{D'après T.B } (u \times m) \wedge 2969 = 1$$

Donc : 2969 ne divise pas $u \times m$

0,5 pt

d) Déduisons qu'on a aussi $(u \times m)^{2968} \equiv 1 \pmod{2969}$.

$$\text{On a } \begin{cases} 2969 \wedge um = 1 \\ 2969 \text{ est premier} \end{cases}$$

D'après théorème de Fermat, on a

$$(u \times m)^{2968-1} \equiv 1 \pmod{2969}$$

Donc : $(u \times m)^{2968} \equiv 1 \pmod{2969}$

0,5 pt

2 - a) En utilisant les résultats précédents, montrons que 2969 divise n .

$$\text{On a : } \begin{cases} (u \times m)^{2968} \equiv -1 \pmod{2969} \\ (u \times m)^{2968} \equiv 1 \pmod{2969} \end{cases}$$

D'où l'hypothèse dans la question 1) est fausse

Donc 2969 divise n

0,5 pt

b) Montrons que : $n^8 + m^8 \equiv 0 \pmod{2969} \iff n \equiv 0 \pmod{2969} \text{ et } m \equiv 0 \pmod{2969}$.
$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} n \equiv 0 \pmod{2969} \\ m \equiv 0 \pmod{2969} \end{cases} \Rightarrow n^8 + m^8 \equiv 0 \pmod{2969}$$

$$\Rightarrow$$
On a $2969/n$ D'où $n \equiv 0 \pmod{2969}$ Comme dans l'égalité $n^8 + m^8 \equiv 0 \pmod{2969}$ n, m jouent des rôle symétriques

Donc : $n^8 + m^8 \equiv 0 \pmod{2969} \iff n \equiv 0 \pmod{2969} \text{ et } m \equiv 0 \pmod{2969}$

Exercice 4 : (10 pts)

PARTIE I

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 4x \left(e^{-x} + \frac{1}{2}x - 1 \right)$ et on note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

0,5 pt

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x \left(e^{-x} + \frac{1}{2}x - 1 \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 4xe^{-x} \left(1 + \frac{x}{2}e^x - e^x \right) \\
 &= -\infty
 \end{aligned}$$

car : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x \left(e^{-x} + \frac{1}{2}x - 1 \right) = +\infty \text{ car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2 - a) Montrons que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $(\forall x \in \mathbb{R}) : f'(x) = 4(e^{-x} - 1)(1 - x)$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme le produit des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$

Et on a $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 4(e^{-x} + \frac{1}{2}x - 1) + 4e^{-x}(-e^{-x} + \frac{1}{2}) \\
 &= 4(e^{-x} - xe^{-x} + x - 1)
 \end{aligned}$$

Donc : $(\forall x \in \mathbb{R}) f'(x) = 4(x - 1)(1 - e^{-x})$

b) Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$, puis donner son tableau de variations.

Soit $x \in \mathbb{R}$ le signe de $f'(x)$ est le signe de $(x - 1)(1 - e^{-x})$

$$(x - 1)(1 - e^{-x}) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \text{ où } 1 - e^{-x} = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \text{ où } x = 0$$

Si $x < 0$ on a $\begin{cases} e^{-x} > 1 \\ 1 - x > 0 \end{cases}$ d'où $(\forall x < 0) ; f'(x) > 0$

Si $x \in [0, 1]$ on a $\begin{cases} e^{-x} < 1 \\ 1 - x > 0 \end{cases}$ d'où $(\forall x \in [0, 1]) ; f'(x) \leq 0$

Si $x \in [1, +\infty[$ on a $\begin{cases} e^{-x} < 1 \\ 1 - x < 0 \end{cases}$ d'où $(\forall x \in [1, +\infty[) ; f'(x) \geq 0$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	0	$f(1)$	$+\infty$	

c) Montrer que : $\exists ! \alpha \in \left] \frac{3}{2}; 2 \right[$ tel que $f(\alpha) = 0$ (On prendra $e^{\frac{3}{2}} = 4.5$)

On a f est continue strictement croissante croissante sur $\left] \frac{3}{2}; 2 \right[$
 Donc : f est une bijection de $\left] \frac{3}{2}; 2 \right[$ vers $f\left(\left] \frac{3}{2}; 2 \right[\right) = \left] 6\left(e^{-\frac{3}{2}} + \frac{3}{4} - 1\right); 8e^{-2} \right[$
 Comme $6\left(e^{-\frac{3}{2}} + \frac{3}{4} - 1\right) < 0$ et $8e^{-2} > 0$, Alors $0 \in f\left(\left] \frac{3}{2}; 2 \right[\right)$

Donc $\exists! \alpha \in \left] \frac{3}{2}; 2 \right[$ tel que $f(\alpha) = 0$

d) Vérifions que : $e^{-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{2}$

$$f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow 4\alpha \left(e^{-\alpha} + \frac{\alpha}{2} - 1 \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0 \text{ où } e^{-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

$$\Leftrightarrow e^{-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

Car $\alpha > \frac{3}{2}$

Donc : $e^{-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{2}$

3 - a) En appliquant le théorème de ROLLE à la fonction f' , montrer qu'il existe x_0 de l'intervalle $]0; 1[$ tel que : $f''(x_0) = 0$

On a f' est continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$ et $f'(0) = f'(1) = 0$

D'après **T.R** $\exists x_0 \in]0, 1[$ tel que $f''(x_0) = 0$

b) En appliquant le théorème des accroissement finis à la fonction f'' , montrons que pour tout x différent de x_0 de l'intervalle $[0; 1]$, on a : $\frac{f''(x)}{x - x_0} > 0$

Soit $x \neq x_0 \in [0, 1]$

On a : f'' est continue dérivable sur I d'ext x et x_0

D'après **T.A.F** $\exists c \in [0, 1]$ tel que $f^{(3)}(c) = \frac{f''(x) - f''(x_0)}{x - x_0} = \frac{f''(x)}{x - x_0}$

Or $f^{(3)}(x) = 4(3 - x)e^{-x}$

D'où $f^{(3)}(c) = 4(3 - c)e^{-c} > 0$ car $c \in I$ et $I \subset [0, 1]$ Donc : $\forall x \in [0, 1]; x \neq x_0, \frac{f''(x)}{x - x_0} > 0$

c) En déduisons que $I(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion de la courbe $(\mathcal{C})$.

On a : $\begin{cases} f''(x_0) = 0 \\ \frac{f''(x)}{x - x_0} > 0 \end{cases}$ d'où f'' s'annule en $x = x_0$ avec changement de signe

$I(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion de la $(\mathcal{C})$.

4 - a) Étudions les branches infinies de la courbe $(\mathcal{C})$.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} + \frac{x}{2} - 1 = +\infty$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$

Donc : $(\mathcal{C})$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, au voisinage de $+\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$

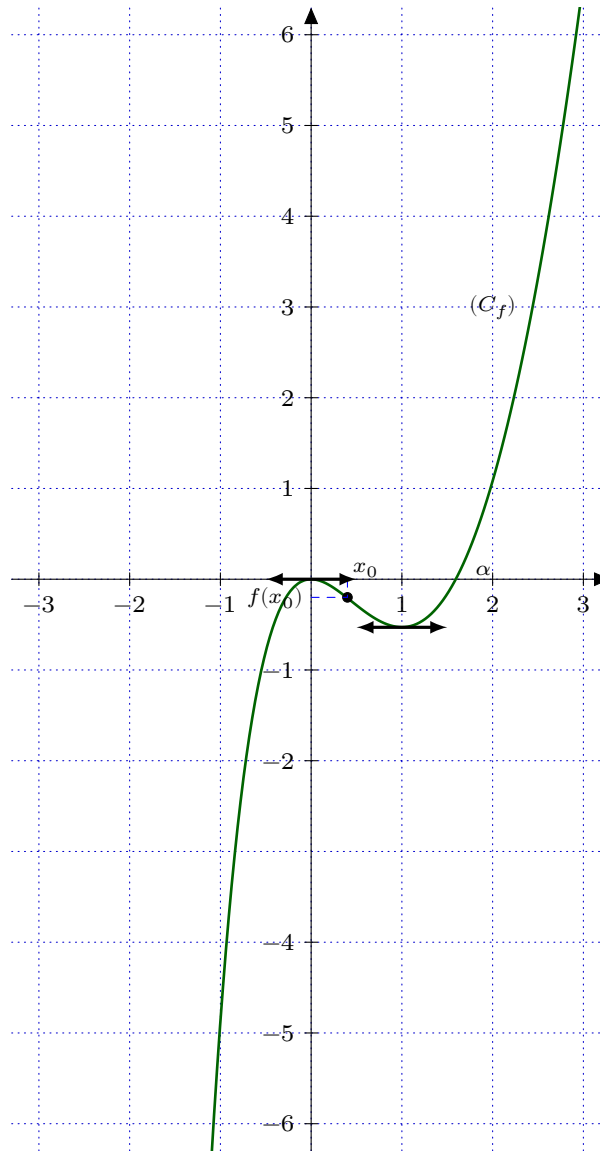
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} + \frac{x}{2} - 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \left(1 + \frac{xe^x}{2} - e^x \right) = +\infty$$

Car : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$

Donc : $(\mathcal{C})$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, au voisinage de $-\infty$

0,5 pt

- b) Représentation graphiquement la courbe $(\mathcal{C})$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (On prendra : $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1 \text{ cm}$, $f(1) = -0,5$ et il n'est pas demandé de représenter le point I)



0,25 pt

- 5 - a) Vérifions que : $(\forall x \in]-\infty; \alpha]) ; f(x) \leq 0$

D'après T.V on a

— $\forall x \in]-\infty, 0] ; f(x) \leq 0$

— $\forall x \in [0, \alpha] ; f(x) \leq 0$

Donc : $\forall x \in]-\infty, \alpha] ; f(x) \leq 0$

0,75 pt

- b) Montrons que : $\int_0^\alpha f(x) dx = \frac{2\alpha(\alpha^2 - 3)}{3}$, puis en déduire que : $\frac{3}{2} < \alpha \leq \sqrt{3}$

$$\begin{aligned}
I_\alpha &= \int_0^\alpha f(x) dx \\
&= \int_0^\alpha 4x \left(e^{-x} + \frac{x}{2} - 1 \right) dx \\
&= \int_0^\alpha \left(4xe^{-x} + \frac{4x^2}{2} - 4x \right) dx
\end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned}
\int_0^\alpha 4xe^{-x} dx &= [4xe^{-x}]_\alpha^0 + \int_0^\alpha 4e^{-x} dx \\
&= [4xe^{-x} + 4e^{-x}]_\alpha^0 \\
&= 4 - 4e^{-\alpha}(\alpha + 1)
\end{aligned}$$

$$\text{Donc : } I_\alpha = 4 - 4e^{-\alpha}(\alpha + 1) + \frac{2}{3}\alpha^3 - 2\alpha^2$$

$$\text{Or : } e^{-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

$$\text{Donc : } I_\alpha = \int_0^\alpha f(x) dx = \frac{2}{3}\alpha(\alpha^2 - 3)$$

Conclusion :

Comme $\forall x \in [0, \alpha]; f(x) \leq 0$

$$\text{D'où } \int_0^\alpha f(x) dx \leq 0$$

$$\text{Alors } \int_0^\alpha f(x) dx \leq 0$$

$$\text{Donc : } \frac{2}{3}\alpha(\alpha^2 - 3) \leq 0$$

$$\text{Alors : } \alpha^2 - 3 \leq 0$$

$$\text{Donc : } |\alpha| \leq \sqrt{3}, \text{ or } \alpha > \frac{3}{2}$$

$$\text{D'où : } \alpha \in \left[\frac{3}{2}, \sqrt{3} \right[$$

- c) Calculer en fonction de α , en cm^2 l'aire du domaine plan limité par la courbe ($\mathcal{C}$) et les droites d'équations respectives $y = 0$, $x = 0$ et $x = \alpha$

Soit $\mathcal{A}$ l'aire du domaine plan limité par la courbe ($\mathcal{C}$) et les droites d'équations respectives $y = 0$, $x = 0$ et $x = \alpha$, donc :

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \int_0^\alpha |f(x)| dx \text{ u.m.s} \\
&= \int_0^\alpha -f(x) dx \text{ u.m.s}
\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = \frac{2}{3}\alpha(3 - \alpha^2).cm^2$$

PARTIE II

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 < \alpha \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad ; \quad u_{n+1} = u_n + f(u_n)$$

1 - a) Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n < \alpha$ (utiliser 5-a) de la PARTIE I)

Pour $n = 0$ on a $u_0 < \alpha$

Supposons que $u_n < \alpha$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} < \alpha$

Comme $u_n < \alpha$ alors $f(u_n) \leq 0$ (question I-5-a)

Donc $f(u_n) + u_n \leq u_n < \alpha$

Donc : $\forall n \in \mathbb{N}$ on a $u_n < \alpha$

b) Dédisons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

On a : $\forall n \in \mathbb{N} ; u_{n+1} - u_n = f(u_n)$

Or : $\forall n \in \mathbb{N} ; u_n \leq \alpha$ et comme $f(u_n) \leq 0$

Alors $\forall n \in \mathbb{N} ; u_{n+1} - u_n \leq 0$

Donc : la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante

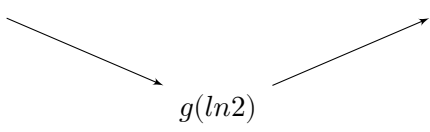
2 - On suppose que $0 \leq u_0$ et on pose $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad ; \quad g(x) = e^{-x} + \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$

a) Montrons que $(\forall x \in \mathbb{R}) ; g(x) > 0$ (On prendra : $\ln(2) = 0,69$)

On a g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme la somme de deux fonctions dérivables

Alors : $\forall x \in \mathbb{R} ; g'(x) = -e^{-x} + \frac{1}{2}$

$g'(x) = 0 \Leftrightarrow -e^{-x} + \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \ln(2)$

x	$-\infty$	$\ln(2)$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g			

Comme $\forall x \in \mathbb{R} ; g(x) \geq g(\ln 2)$

Or : $g(\ln 2) = \frac{\ln(2)}{2} - \frac{1}{4} > 0$ car $\ln(2) = 0,69 > \frac{1}{2}$

Donc : $\forall x \in \mathbb{R} ; g(x) > 0$

b) En utilisant le résultat de la question précédente, montrons que $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad ; \quad 0 \leq u_n$

On a : $f(x) + x = 4x \left(e^{-x} + \frac{1}{2}x - 1 \right) + x = 4x \left(e^{-x} + \frac{1}{2}x - 1 + \frac{1}{4} \right) = 4xg(x)$

On a : $u_0 \geq 0$

Pour $n = 0 ; u_0 \geq 0$

Supposons que $u_n \geq 0$ et montrons que $u_{n+1} \geq 0$ pour n fixé de $\mathbb{N}$

On a : $u_{n+1} - u_n = f(u_n) + u_n = 4u_n g(u_n) > 0$

car $u_n > 0$ et $g(u_n) > 0$

0,25 pt

Donc : $\forall n \in \mathbb{N}; u_n \geq 0$

- c) Montrons que
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$
- est convergente

On a (u_n) est minorée par 0, et décroissanteDonc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente

0,5 pt

- d) Calculons
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

On a : $u_{n+1} = f(u_n) + u_n = h(u_n)$ avec : $h(x) = f(x) + x$ Et on a : $0 \leq u_n \leq u_0 \leq \alpha$ et h est continue sur $[0, \alpha]$ Alors : $\lim u_{n+1} = \lim h(u_n) = \lim f(u_n) + u_n$ Donc : $l = f(l) + l$ D'où $f(l) = 0$ Donc $l = 0$ où $l = \alpha$ Or $u_n \leq u_0 < \alpha$ D'où $\lim u_n \leq u_0 < \alpha$ Donc : $\lim u_n = 0$ 3 - On suppose que $u_0 < 0$

0,5 pt

- a) Montrer que :
- $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n \leq f(u_0)$

On a : $u_{n+1} - u_n = f(u_n)$ Comme (u_n) est décroissanteAlors $u_n \leq u_0 < 0$ et f est croissante sur $] -\infty, 0]$ D'où $f(u_n) \leq f(u_0)$ Donc : $u_{n+1} - u_n \leq f(u_0)$

0,5 pt

- b) Montrons que :
- $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n \leq u_0 + nf(u_0)$

Pour $n = 0 ; u_0 \leq u_0$ Supposons que $u_n \leq u_0 + nf(u_0)$, pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} \leq u_0 + (n + 1)f(u_0)$ On a : $u_{n+1} \leq u_n + f(u_0)$ Donc : $u_{n+1} \leq u_0 + nf(u_0) + f(u_0)$, d'où $u_n \leq u_0 + nf(u_0)$ Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n \leq u_0 + nf(u_0)$

0,25 pt

- c) En déduisons
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

On a : $u_0 < 0 \Rightarrow f(u_0) < f(0) \Rightarrow f(u_0) < 0$ D'où : $\lim u_0 + nf(u_0) = -\infty$ Donc $\lim u_n = -\infty$

FIN